

《概率论与数理统计》期末试卷

2024/2025 学年第一学期 院系_____ 任课老师_____
学号_____ 姓名_____ 考试成绩_____

题号	一40分	二12分	三12分	四12分	五12分	六12分	总分
得分							

一. 简答题(8×5 分)

1. 掷三个均匀的骰子。已知掷出的点数各不相同，问最大点数恰为6的概率？

2. 某场战斗准备调甲、乙两部队参加，每支部队能按时赶到的概率为 α ，若只有一支部队参加战斗，则取胜的概率为0.4；若两部队参加战斗，则必胜；若两部队未能按时赶到则必败。若要以0.9以上的概率取胜，求 α 最小值。

3. 设随机变量 X, Y 的相关系数为0.25, $EX = 0, EY = 2, DX = DY = 1$, 求 $E(X + 2Y)^2$ 。

4. 设总体 $X \sim N(5, 4)$ ，从总体中抽取容量为16的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ ，用中心极限定理近似求 $P(\sum_{i=1}^{16} X_i > 72)$ 。($\Phi(1) = 0.8413$)

5. 设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 为来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本，样本均值与样本方差记为 $\bar{X}, S_1^2$ ；又 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 为来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，样本均值与样本方差记为 $\bar{Y}, S_2^2$ ，且两样本独立，其中 μ_1, μ_2 为未知参数， σ_1^2, σ_2^2 为已知参数，求两个总体均值之差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

二. (12分) 设 X, Y 服从以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形上的均匀分布，求：1). (X, Y) 的分布函数；2). $Z = X + Y$ 的密度函数。

三. (12分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 均服从 $E(1)$, 求 $\max(X, Y)$ 的期望。

四. (12分) 设 $X_1, \dots, X_{2n}$ 为相互独立的随机变量, 均服从 $N(0, 1)$, $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ 。
求 $Y = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n} - 2\bar{X})^2$ 的分布。

五. (12分) 设总体 X 具有密度函数

$$p(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1; \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

$X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的一个样本, 求参数 θ 的矩估计和极大似然估计。

六. (12分) 设某厂生产的灯泡寿命服从正态分布, 从中抽取16个灯泡, 测得样本均值为946小时, 样本标准差为120小时。试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验整批灯泡的寿命是否为1000小时? ($t_{0.025}(15)=2.13$)